

Lista 11 - Métodos da Matemática Aplicada I

Polinômios Ortogonais

Professor João Paulo Pitelli

1. (Arfken) Considerando que a função geratriz para os polinômios de Hermite é dada por

$$g(x, t) = e^{-t^2+2tx} = \sum_{n=0}^{\infty} H_n(x) \frac{t^n}{n!},$$

mostre que

a)

$$H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x).$$

b)

$$H'_n(x) = 2nH_{n-1}(x).$$

c)

$$\int_{-\infty}^{\infty} H_n(x) e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \begin{cases} \sqrt{2\pi} \frac{n!}{(n/2)!}, & \text{se } n \text{ par} \\ 0, & \text{se } n \text{ ímpar.} \end{cases}$$

d)

$$\int_{-\infty}^{\infty} x H_n(x) e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \begin{cases} 0, & \text{se } n \text{ par} \\ \sqrt{2\pi} \frac{(n+1)!}{((n+1)/2)!}, & \text{se } n \text{ ímpar.} \end{cases}$$

2. (Arfken) Mostre que

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^m e^{-x^2} H_n(x) dx = 0$$

para m inteiro e $0 \leq m \leq n-1$.

3. (Arfken) A relação de ortogonalidade para os polinômios de Hermite é dada por

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} H_m(x) H_n(x) dx = 2^n \pi^{1/2} n! \delta_{mn}.$$

Através desta relação e da relação de recorrência do exercício 1, mostre que

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-x^2} [H_n(x)]^2 dx = \pi^{1/2} 2^n n! \left(n + \frac{1}{2} \right).$$

Dica: Utiliza o exercício anterior.

4. (Arfken) Uma função é expandida em uma série de Fourier-Hermite, isto é,

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n H_n(x).$$

Mostre que

$$a_n = \frac{1}{2^n \pi^{1/2} n!} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) H_n(x) e^{-x^2} dx.$$

5. (Arfken) A fórmula de Rodrigues para os polinômios de Laguerre é dada por

$$L_n(x) = \frac{e^x}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}).$$

Mostre que

$$\begin{aligned} L_n(x) &= \frac{(-1)^n}{n!} \left[x^n - \frac{n^2}{n!} x^{n-1} + \frac{n^2(n-1)^2}{2!} x^{n-2} - \dots + (-1)^n n! \right] \\ &= \sum_{m=0}^n \frac{(-1)^m n! x^m}{(n-m)! m! m!} \\ &= \sum_{s=0}^n \frac{(-1)^{n-s} n! x^{n-s}}{(n-s)! (n-s)! s!}. \end{aligned}$$

6. Ortogonalize $\{1, x, x^2, x^3, \dots\}$ via Gram-Schmidt segundo o produto interno

$$\langle f, g \rangle = \int_0^\infty f(x) g(x) e^{-x} dx.$$

Encontre os 4 primeiros polinômios e compare com o exercício anterior.

7. A função geratriz para os polinômios de Laguerre é dada por

$$g(x, z) = \frac{e^{-\frac{xz}{1-z}}}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} L_n(x) z^n, \quad |z| < 1.$$

- a) Calcule

$$\int_0^\infty e^{-ax} e^{-x} L_n(x) dx, \quad a > -1.$$

- b) Expanda e^{-ax} em uma série de Fourier-Laguerre, isto é, encontre c_n , $n = 0, 1, 2, \dots$, para

$$e^{-ax} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n L_n(x).$$

Resposta:

$$e^{-ax} = \frac{1}{1+a} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{a}{1+a} \right)^n L_n(x).$$